| | |
|---|---|
| **Apellidos:** | |
| **Nombre:** | |
| **D.N.I.:** | |

| | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | **Escuela Politécnica Superior**<br>**Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones**<br>**Grados TIC** |
| | **Asignatura:** Análisis de Circuitos - Extraordinario |
| | **Curso: 1º. Grupo Grande:** |
| | **Fecha:** 26 – junio – 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

# Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 3 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 45 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

# PROBLEMA 1 (3,5 puntos)

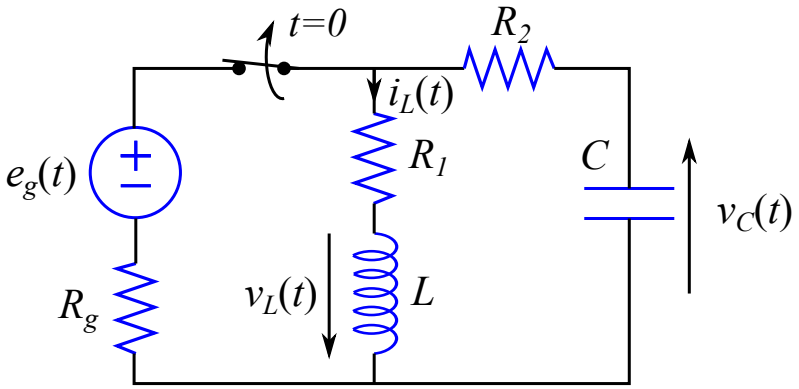
En el circuito de la figura, el interruptor se encuentra cerrado desde un tiempo que se puede considerar infinito. En el instante $t = 0$ s el interruptor se abre, permaneciendo abierto indefinidamente. Se pide:

a) Valor de la f.e.m. del generador $e_g(t)$, $E_0$, y de la resistencia $R_2$ sabiendo que la tensión en el condensador en el instante $t = 0^+$ es $v_C(0^+) = 2$ V y la tensión en la bobina en el instante $t = 0^+$ es $v_L(0^+) = 6$ V (1 punto)

b) Expresión literal de la transformada de Laplace de $i_L(t)$ para $t > 0$. (1 punto)

c) Tipo de amortiguamiento y valor de $i_L(t)$ al cabo de 3 s tras la apertura del interruptor. (1 punto)

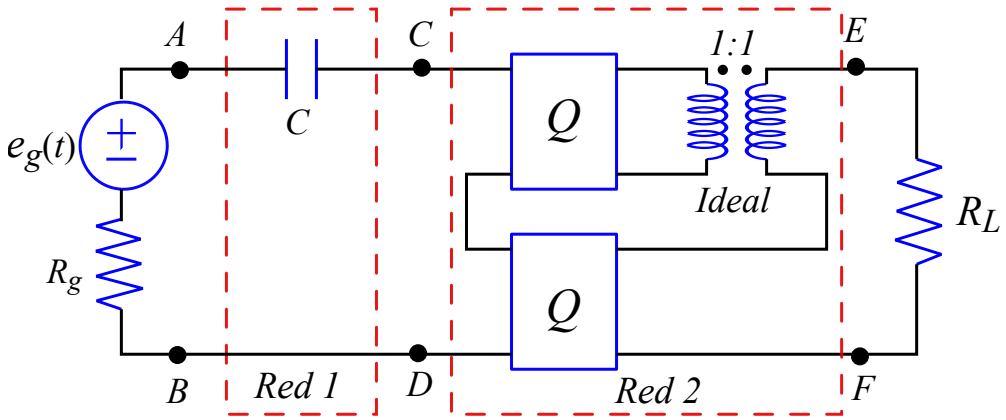
d) Justificar cómo modificaría $R_2$ para conseguir que el circuito presentase un comportamiento subamortiguado. (0,5 puntos)




**Datos:**

$$e_g(t) = E_0 \text{ V}; \quad R_g = 4\ \Omega; \quad R_1 = 2\ \Omega; \quad L = 8 \text{ H}; \quad C = \frac{1}{2} \text{ F}.$$

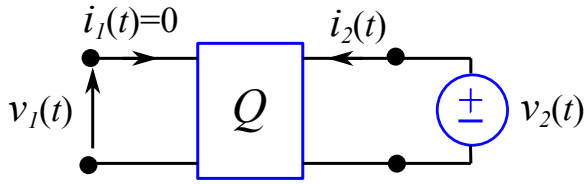
# PROBLEMA 2 (3,5 puntos)




**Datos:** $e_g(t) = 2\cos(t)$ V; $R_L = 2\ \Omega$.

En el circuito de la figura se sabe que:

- Existe máxima transferencia de potencia en la sección $CD$
- El cuadripolo $Q$ es $LC$ simétrico.
- Sobre el cuadripolo Q se han realizado las siguientes medidas:




$$v_1(t) = \frac{1}{2}\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\ \text{V}$$

$$v_2(t) = \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right)\ \text{V}$$

$$i_2(t) = \cos(t)\ \text{A}$$

Se desea obtener, de forma razonada:

a) Una familia de parámetros que caracterice a la red 2. (0,75 puntos)

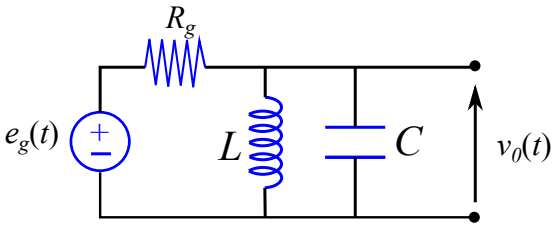
b) Valor de la capacidad, $C$, del condensador y de la resistencia interna del generador, $R_g$. (1 punto)

c) Potencia disipada en $R_L$. (0,75 puntos)

d) Pérdidas de transmisión e inserción introducidas por el conjunto de las redes 1 y 2. (1 punto)

## PROBLEMA 3 (3 puntos)

Dado el circuito de la figura:




**Datos:** $R_g = 50\ \Omega$.

Se pide encontrar:

a) La expresión **literal** de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_0(s)}{E_g(s)}$. Justifique el tipo de filtrado que realiza. (1 punto)

b) Los valores de $L$ y $C$, si se desea que el filtro tenga una pulsación central de $10^4$ rad/s y un factor de calidad de 100. (0,75 puntos)

c) El ancho de banda del filtro y las pulsaciones de corte a 3 dB. (0,5 puntos)

d) El valor de la resistencia de carga $R_L$ que deberíamos colocar, entre los terminales de salida del filtro, para triplicar el ancho de banda del mismo. (0,75 puntos)